第2章 预备基础知识

上海大学通信原理课题组

本章主要内容

（参考学时为 2 学时）

- ★ 信号的频谱分析
- ★ 信号能量和功率
- ★ 卷积和相关
- ★ 信号带宽
- ★ 希尔伯特变换

本章要求

★ 掌握信号傅立叶变换、卷积、相关和带宽的概念和分析方法

★ 理解信号能量与功率的概念和关系

★ 了解希尔伯特变换的方法和意义

知识要点

- 信号傅里叶变换
- 信号能量与能量谱密度
- 信号功率与功率谱密度
- 信号卷积积分与相关函数
- 信号带宽
- 希尔伯特变换

2.2 信号的频谱分析

2.2.1 傅里叶级数

★ 信号 $f(t)$ 展为傅里叶级数必须满足的条件：

（1）$f(t)$ 是周期为 T_0 的周期函数

（2）$f(t)$ 在区间 $\left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$ 上绝对可积

★ 傅里叶级数的二种表示形式

（1）傅里叶级数的三角级数表示形式

$$f(t)=a_0+2\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t) \qquad -\frac{T_0}{2}\le t\le\frac{T_0}{2}$$

或

$$f(t)=A_0+2\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n) \qquad -\frac{T_0}{2}\le t\le\frac{T_0}{2}$$

式中：

$$a_n = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(t)\cos n\omega_0 t dt \qquad n = 0, 1, 2, \cdots$$

$$b_n = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(t)\sin n\omega_0 t dt \qquad n = 1, 2, \cdots$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$A_0 = a_0 \qquad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = -\,arctg\frac{b_n}{a_n}$$

（2）傅立叶级数的复指数形式

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_n e^{jn\omega_0 t} \qquad -\frac{T_0}{2}\le t\le\frac{T_0}{2}$$

式中：

$$C_n=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt \qquad n=0,\pm1,\pm2\cdots$$

★ 信号 $f(t)$用傅里叶级数表示的意义：

- 把周期函数的频率 $\omega_0 = 2\pi/T_0$作为基本频率，用具有整数倍频率的正弦波成份对 $f(t)$进行分解。因此，$|n| = 1$ 的成份称为基波，$|n| > 1$ 的成份称为高次谐波，$|n| = 0$ 的成份是直流成份。
- $|C_n|$ 确定了周期性信号 $f(t)$的第 n次谐波分量的幅度，故由$|C_n|$与频率关系波形可得到信号 $f(t)$的离散幅度频谱。

• 2.2.2 傅里叶变换

★ 函数 $f(t)$ 存在傅里叶变换的条件：

（1） $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|dt < \infty$

（2） $f(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内分段光滑，即导数只有第一类间断点。

★ 傅里叶变换

$f(t)$ 的傅里叶变换

$$F(\omega)=F\left[f(t)\right]=\int_{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$F(\omega)$的傅里叶反变换

$$f(t)=F^{-1}\left[F(\omega)\right]=\frac{1}{2\pi}\int_{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

记作 $f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$

★ 傅里叶变换的意义

提供了信号在频率域和时间域之间的相互变换关系。通常把 $F(\omega)$称为 $f(t)$的频谱密度，简称频谱。

★ 傅里叶变换的常用特性

- 平移特性：

$$F\left[f(t\pm t_0)\right]=F(\omega)e^{\pm j\omega t_0}$$

$$F^{-1}\left[F(\omega\pm\omega_0)\right]=f(t)e^{\mp j\omega_0 t}$$

- 微分特性：

$$F\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right]=(j\omega)^n F(\omega)$$

$$F^{-1}\left[\frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}\right]=(-jt)^n f(t)$$

- 对称特性：

$$F\left[F(t)\right]=2\pi f(-\omega)$$

- 卷积特性：$F\left[f_1(t)*f_2(t)\right]=F\left[f_1(t)\right]\cdot F\left[f_2(t)\right]=F_1(\omega)\cdot F_2(\omega)$

$$F\left[f_1(t)\cdot f_2(t)\right]=\frac{1}{2\pi}\left[F_1(\omega)*F_2(\omega)\right]$$

式中：$f_1(t)*f_2(t)=\int_{\infty}^{\infty}f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)d\tau=\int_{\infty}^{\infty}f_1(t-\tau)\cdot f_2(\tau)d\tau$

- 积分特性：$F\left[\int_{\infty}^{t}f(\tau)d\tau\right]=\frac{1}{j\omega}F(\omega)+\pi F(0)\delta(\omega)$

2.2.3 常用信号的频谱

★ **周期矩形脉冲信号的频谱**

方法一：采用傅里叶级数表示

- 时域波形

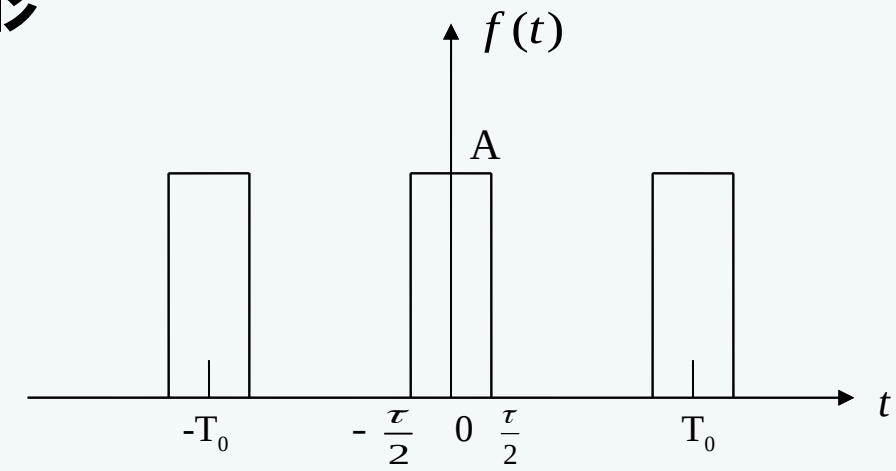


图 2.2.1　周期矩形脉冲波形

- **傅里叶级数表达式**

复指数形式

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{A\tau}{T_0}Sa(n\pi\tau/T_0)e^{jn\omega_0 t}$$

三角级数形式

$$f(t)=\frac{A\tau}{T_0}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2A\tau}{T_0}Sa(n\pi\tau/T_0)\cos n\omega_0 t$$

- **讨论**

1. 当 $\frac{\tau}{T_0}=\frac{1}{2}$ 时，$Sa(n\pi/2)=\begin{cases}2/\pi\text{、}-2/3\pi\text{、}2/5\pi\text{、}-2/7\pi\text{、}\cdots\cdots\text{，}n\text{为奇数}\\0\qquad\qquad\qquad\qquad\text{，}n\text{为偶数}\end{cases}$

所以 $f(t)=A\left[\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}(\cos\omega_0 t-\frac{1}{3}\cos 3\omega_0 t+\frac{1}{5}\cos 5\omega_0 t-\frac{1}{7}\cos 7\omega_0 t+\cdots)\right]$

- **周期矩形脉冲信号的频谱图**

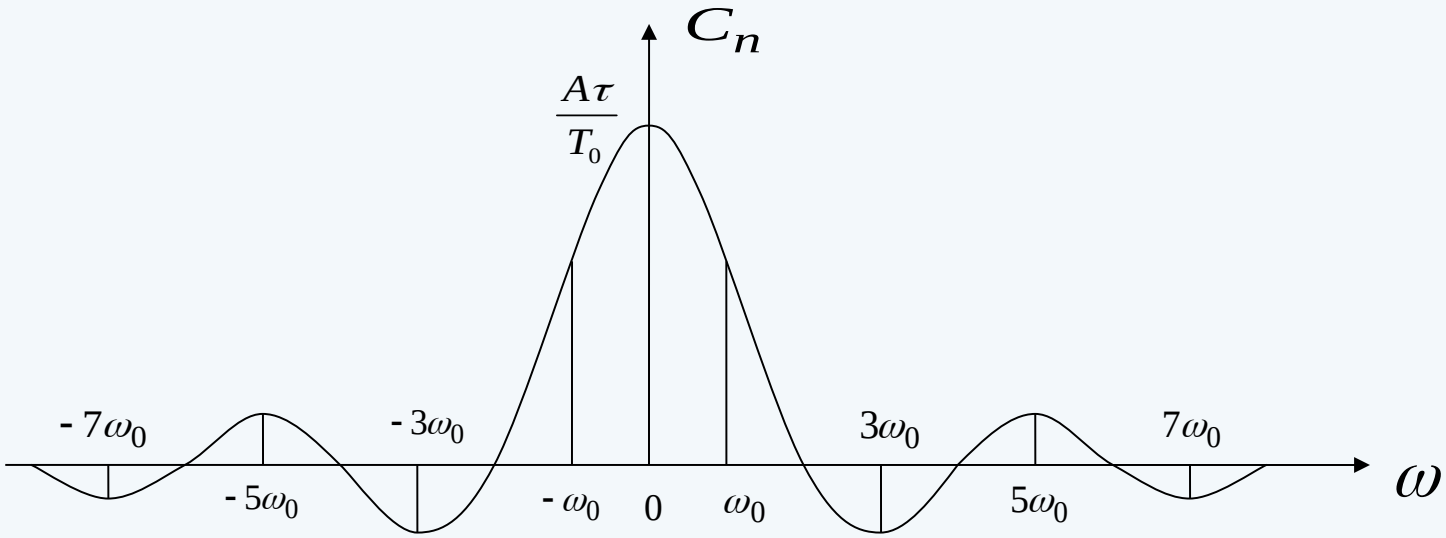


图 2.2.2 （a） $\frac{\tau}{T_0}=\frac{1}{2}$的周期矩形脉冲频谱

2. 当$\frac{\tau}{T_0}=\frac{1}{5}$时，周期矩形脉冲信号的频谱图

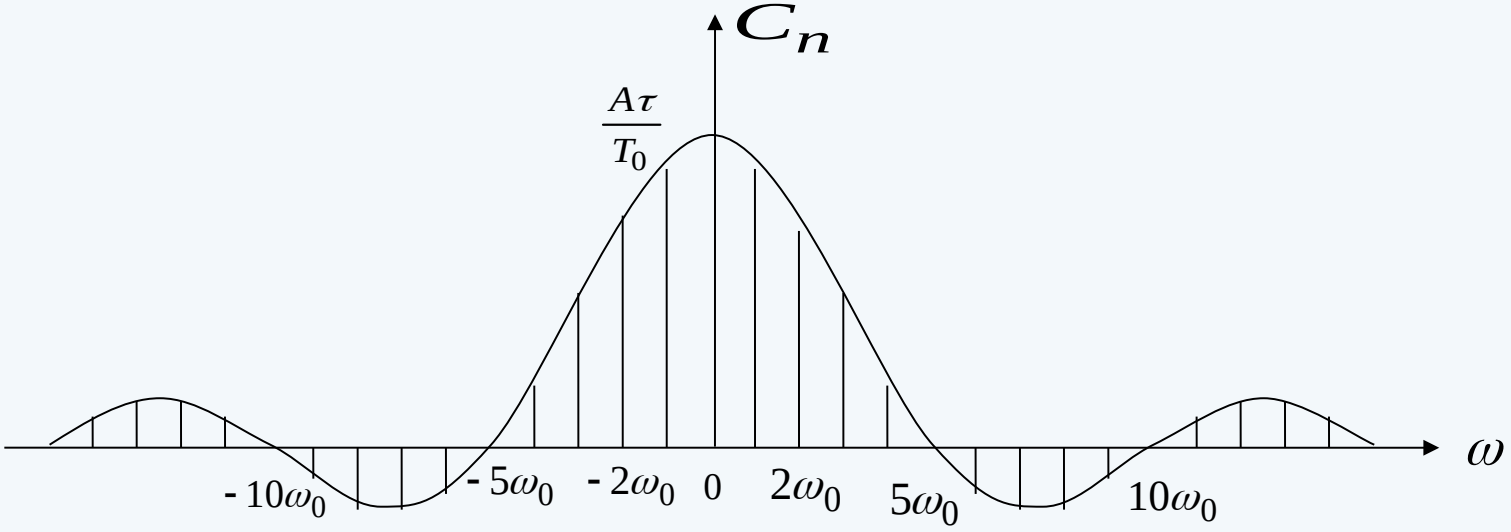


图 2.2.2 （b） $\frac{\tau}{T_0}=\frac{1}{5}$的周期矩形脉冲频谱

- **结论**

① 周期信号的频谱是离散的。

② 若脉冲宽度较宽，相应的频谱宽度就较窄；若脉冲宽度较窄，对应的频谱宽度就较宽。即时域的压缩对应着频谱的展宽，说明提高传信是以牺牲频带宽度为代价的。

方法二：对周期信号 $f(t)$ 的傅里叶级数表达式取傅里叶变换

周期信号 $f(t)$ 的傅里叶变换

$$F(\omega)=F\left[f(t)\right]=F\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_n e^{jn\omega_0 t}\right]=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_n\delta(\omega-n\omega_0)$$

周期矩形脉冲信号的傅里叶变换

$$F(\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{A\tau}{T_0}Sa(n\pi\tau/T_0)\delta(\omega-n\omega_0) \quad (2.2\text{-}28)$$

- **结论**

（1）周期信号的傅里叶变换由发生在原信号基波

频率整数倍（谐波）频率处的冲激所组成。

（2）由（2.2-28）式画出的$f(t)$ 频谱与图2.2.2 是一致的。

★ 门函数的频谱

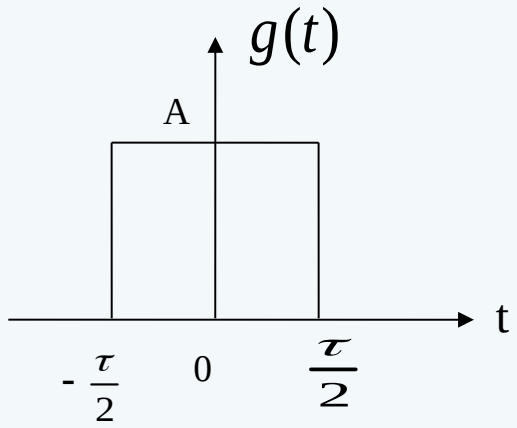
- 时域表达式

$$g(t)=\begin{cases}A, & |t|\le\tau/2\\ 0, & |t|>\tau/2\end{cases} \qquad (2.2\text{-}29)$$

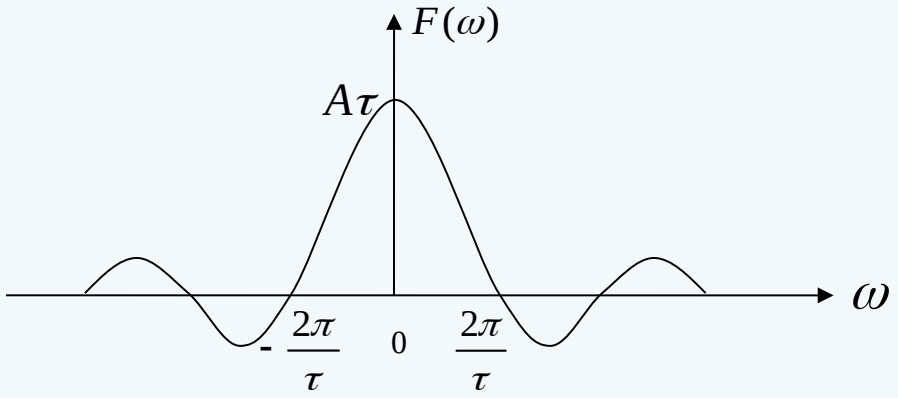
- 傅里叶变换

$$g(t)\Leftrightarrow F(\omega)=\int_{\infty}^{\infty}g(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{\tau/2}^{\tau/2}Ae^{-j\omega t}dt=A\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

- **时域波形和频谱图**



（a） 门函数



（b） 门函数的频谱

图 2.2.3　门函数及其频谱

- **结论**

（1）非周期信号的频谱是连续的；

（2）门函数$g(t)$的第一零点频带宽度为 $B=\frac{1}{\tau}$（Hz），因此脉冲宽度越窄，信号的频带宽度越宽。

★ 单位冲激函数的频谱

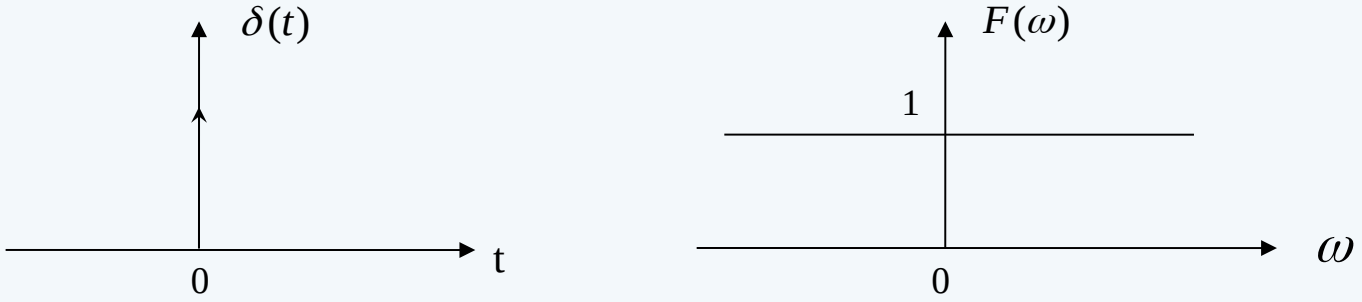
- 单位冲激函数的时域表达式

$$\delta(t)=\begin{cases}\infty, & t=0\\ 0, & t\neq 0\end{cases}$$

- 单位冲激函数的傅里叶变换

$$\delta(t)\Leftrightarrow \delta(\omega)=\int_{\infty}^{\infty}\delta(t)e^{-j\omega t}dt=1$$

- **单位冲激函数的波形和频谱图**



（a） 单位冲激函数　　（b） 单位冲激函数的频谱

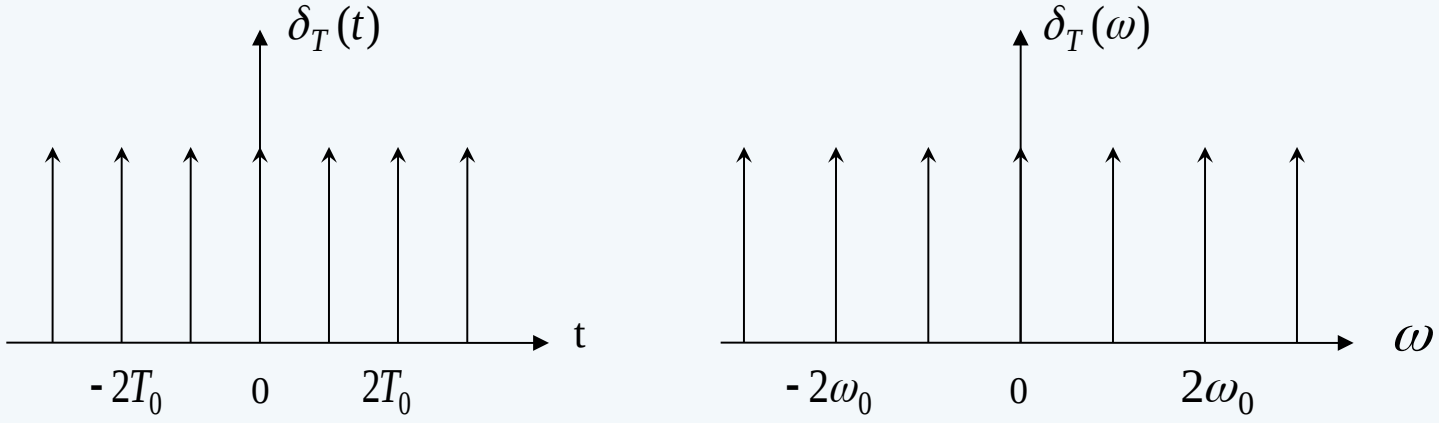
图 2.2.4　单位冲激函数及其频谱

- **结论：** $\delta(t)$的能量均匀分布在整个频率域。

★ 周期冲激序列的频谱

- 时域表达式 $$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_0)$$
- 傅里叶级数展开式 $$\delta_T(t)=\frac{1}{T_0}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-jn\omega_0 t}$$
- 傅里叶变换 $$\delta_T(t)\Leftrightarrow\delta_T(\omega)=\frac{2\pi}{T_0}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_0)$$

- **时域波形和频谱特性图**



（a） 周期冲激序列　　（b） 周期冲激序列频谱

图 2.2.5 周期冲激序列及其频谱

- **结论**

时域内的一个周期冲激序列，其傅里叶变换在频率域内也是一个周期冲激序列，但冲激强度增加 $2\pi/T_0$ 倍。

2.3 能量和功率

★ **什么是能量信号?**

在所有时间上的能量不为零且有限 $(0 < E < \infty)$ 的信号称为能量信号。例如：非周期的确定信号是能量信号。

★ **什么是功率信号?**

具有功率不为零且有限（$0 < P < \infty$）的信号称为功率信号。例如：周期信号是功率信号，随机信号也是能量无限的功率信号。

• 2.3.1 信号能量与能量谱密度

★ 求能量信号 $f(t)$ 的总能量

时域表示：
$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

频域表示：
$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega$$

称 $S(\omega)$ 为 $f(t)$ 的能量密度频谱函数，简称能量谱密度。它表示信号能量在频域中的分布状况。

★ 如何求得 $S(\omega)$?

设 $f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$，则有：

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

上式称为非周期能量信号的帕什瓦尔能量定理，也称能量等式。

由此得到 $S(\omega)$与 $F(\omega$的关系式：

$$S(\omega) = |F(\omega)|^2$$

2.3.2 信号功率与功率谱密度

★ **求功率信号 f 的功率**

瞬时功率： $p = |f(t)|^2$

在一个周期内的平均功率（简称功率）：

$$P = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}|f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty}|C_n|^2$$

上式称为帕什瓦尔功率定理。它表明一个周期信号的平均功率等于此信号所包含的各个谐波分量幅度平方之和。

★ 求功率信号 $f(t)$ 的功率谱密度 $G(\omega)$

周期信号的功率谱密度：

$$G(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0)$$

$G(\omega)$是频率的离散函数，它表示了各频率分量的相对功率大小。

利用冲激函数的抽样特性，信号平均功率还可表示成：

$$P = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G(\omega)d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} G(\omega)d\omega$$

非周期信号的功率谱密度的极限表达式：

$$G(\omega) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left| F_T(\omega) \right|^2$$

$F_T(\omega)$是非周期功率信号 $f(t)$的截短函数 $f_T(t)$的傅里叶变换。

2.4 卷积和相关

• 2.4.1 卷积积分

★ 函数 f_1 与 的卷积定义

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)d\tau$$

记作 $f(t)=f_1(t)*f_2(t)$

★ 卷积定理

时域卷积定理

设 $f_1(t) \Leftrightarrow F_1(\omega)$ $f_2(t) \Leftrightarrow F_2(\omega)$

则 $f_1(t) * f_2(t) \Leftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$

表明：时域中两个信号的卷积等效于频域中它们各自傅氏变换的乘积。

频域卷积定理

$$f_1(t)\cdot f_2(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega)$$

表明：时域中两个信号相乘等效于频域中它们各自傅氏变换的卷积。

一个重要运算结果

$$f(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = f(t)$$

可推广得到：

$$f(t)*\delta(t-T)=f(t-T)$$

$$f(t-t_1)*\delta(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$$

$$\delta(t-t_1)*\delta(t-t_2)=\delta(t-t_1-t_2)$$

2.3.2 相关函数

★ 互相关函数

用来表征两个不同的信号波形在不同时刻的相互关联或相似程度。

- **非周期功率信号 $f_1(t)$和 $f_2(t)$的互相关函数**

$$R_{12}(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_{1T}^{*}(t)\,f_{2T}(t+\tau)dt$$

$f_{1T}(t)$和 $f_{2T}(t)$分别为 $f_1(t$和 $f_2(t$的截短函数

意义：如果对任何 τ 值，有 $R_{12}(\tau)=0$，则信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$是不相关的；反之，相关函数值越大，说明这两个信号波形的关联性越大。

- 周期性功率信号 $f_1(t)$和 $f_2(t)$的互相关函数

$$R_{12}(\tau)=\frac{1}{T_0}\int_{T_0/2}^{T_0/2} f_1^*(t)\,f_2(t+\tau)dt$$

- 非周期能量信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$的互相关函数为

$$R_{12}(\tau)=\int_{\infty}^{\infty} f_1^*(t)\,f_2(t+\tau)dt$$

注意：$f_2(t)$ 和 $f_1(t)$的互相关函数 $R_{21}(\tau)$与 $f_1(t)$和 $f_2(t)$的互相关函数 $R_{12}(\tau)$一般是不相等的。

★ 自相关函数

➢ 自相关函数定义

- **非周期功率信号的自相关函数**

$$R(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f_T^*(t)\,f_T(t+\tau)dt$$

- **周期性功率信号的自相关函数**

$$R(\tau)=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}f^*(t)\,f(t+\tau)dt$$

- **非周期能量信号的自相关函数**

$$R(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}f^*(t)\,f(t+\tau)dt$$

- 自相关函数性质

（1）当$\tau = 0$ 时：

对非周期的功率信号，有

$$R(0) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{T/2}^{T/2} \left[f_T(t) \right]^2 dt = P$$

对周期性的功率信号，有

$$R(0) = \frac{1}{T_0} \int_{T_0/2}^{T_0/2} \left[f(t) \right]^2 dt = P$$

结论：功率信号的自相关函数（$\tau = 0$）等于该信号的平均功率。

对非周期的能量信号，有

$$R(0)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[f(t)\right]^2 dt=E$$

结论：能量信号的自相关函数（$\tau=0$）等于该信号的能量。

（2）$R(0)\geq R(\tau)$，即自相关函数在原点有最大值；

（3）$R(\tau)=R^*(-\tau)$，即自相关函数 $R(\tau)$具有共轭对称性。若 $f(t)$为实函数，则 $R(\tau)$是位移 τ 的偶函数；

（4）功率信号$f(t)$ 的自相关函数$R(\tau)$ 与功率谱密度 $G(\omega)$是一对傅里叶变换对；能量信号 $f(t)$ 的自相关函数 $R(\tau)$与能量谱密度 $S(\omega)$是一对傅立叶变换对。即

对非周期功率信号

$$R(\tau) \Leftrightarrow G(\omega) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \left| F_T(\omega) \right|^2$$

上式称为维纳－辛钦定理

对周期性功率信号

$$R(\tau) \Leftrightarrow G(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0)$$

对能量信号

$$R(\tau) \Leftrightarrow S(\omega) = |F(\omega)|^2$$

上述式子表明：自相关函数只与信号的幅度谱有关，而与信号的相位谱 $\theta(\omega)$ 无关。

2.5 信号带宽

常用的信号带宽定义方式：

★ 以集中一定百分比的能量（功率）来定义带宽

对能量信号

$$\frac{2\int_0^B |F(\omega)|^2 df}{E} = \gamma$$

对于功率信号

$$\frac{2\int_0^B \left[\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(\omega)|^2}{T}\right]df}{P}=\gamma$$

这里百分比 γ 可以取 90%，95% 或 99% 等

★ 半功率带宽

定义信号能量（功率）谱密度下降 3dB 对应的频率间隔为其带宽。

对峰值位于 $f=0$ 处的信号，其带宽可定义为

$$S(2\pi f_1)=\frac{1}{2}S(0)$$

或 $$G(2\pi f_1)=\frac{1}{2}G(0)$$

$$B=f_1$$

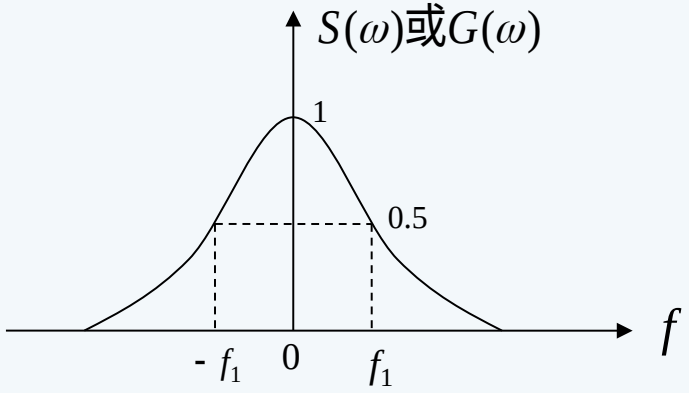
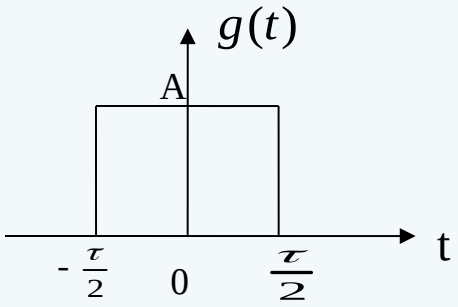


图 2.5.1 信号的半功率带宽

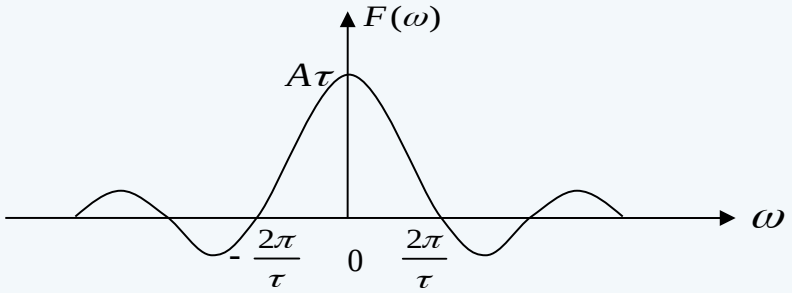
★ **第一零点带宽**

适合矩形脉冲信号。取其频谱主峰的宽度 $1/\tau$ 作为其带宽，即

$$B = \frac{1}{\tau}$$



（a） 门函数



（b） 门函数的频谱

图 2.2.3 门函数及其频谱

★ 等效矩形带宽

用一个矩形的频谱代替信号的频谱，两者最大幅度相同、能量相等。定义式为

$$B=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}S(\omega)df}{2S(0)}$$

或

$$B=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}G(\omega)df}{2G(0)}$$

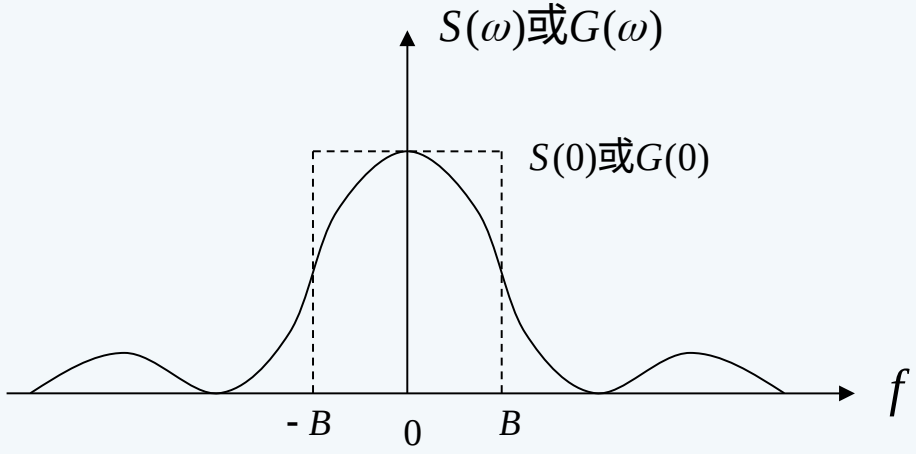


图 2.5.2　信号的等效矩形带宽

2.6 希尔伯特变换

★ 希尔伯特变换定义

信号 $f(t)$ 的希尔伯特变换

$$\hat{f}(t)=H[f(t)]=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{f(\tau)}{t-\tau}d\tau$$

$\hat{f}(t)$ 的希尔伯特反变换

$$f(t)=H^{-1}[\hat{f}(t)]=-\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\hat{f}(\tau)}{t-\tau}d\tau$$

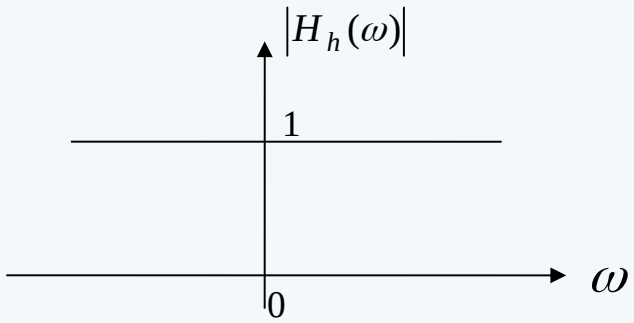
等效于

$$\hat{f}(t) = f(t) * \frac{1}{\pi t}$$

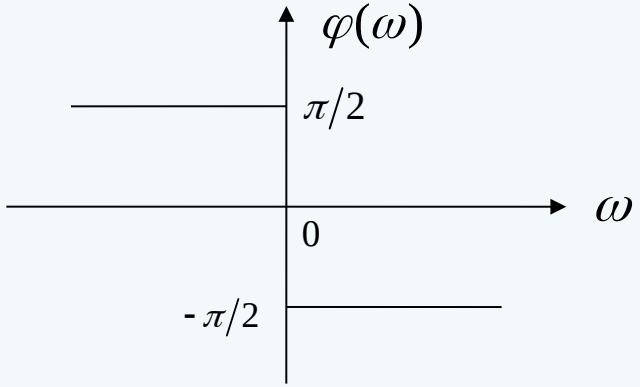
$$f(t) = \hat{f}(t) * (-\frac{1}{\pi t})$$

意义：信号 $f(t)$ 的希尔伯特变换相当于该信号通过一个冲击响应为 $1/\pi t$ 的系统后得到的信号，而 $\hat{f}(t)$ 通过冲击响应为 $-1/\pi t$ 的系统后可得到原信号 $f(t)$。

因为 $$h_h(t)=\frac{1}{\pi\cdot t}\Leftrightarrow H_h(\omega)=-j\,\mathrm{sgn}(\omega)=\begin{cases}-j, & \omega>0\\ j, & \omega<0\end{cases}$$



（a） 希尔伯特滤波器的幅频特性



（b） 希尔伯特滤波器的相位特性

图 2.6.1　希尔伯特滤波器的传输特性

结论：一个信号经希尔伯特变换后，在频域上，正频率分量移相 -90^0，负频率分量移相 90^0。因此，可将希尔伯待变换看成是一个理想带宽的 90^0相移全通网络，其传输函为 $-j\,\mathrm{sgn}(\omega)$ 而冲击响应为 $1/\pi t$。我们称具有这种持性的网络为希尔伯特滤波器。

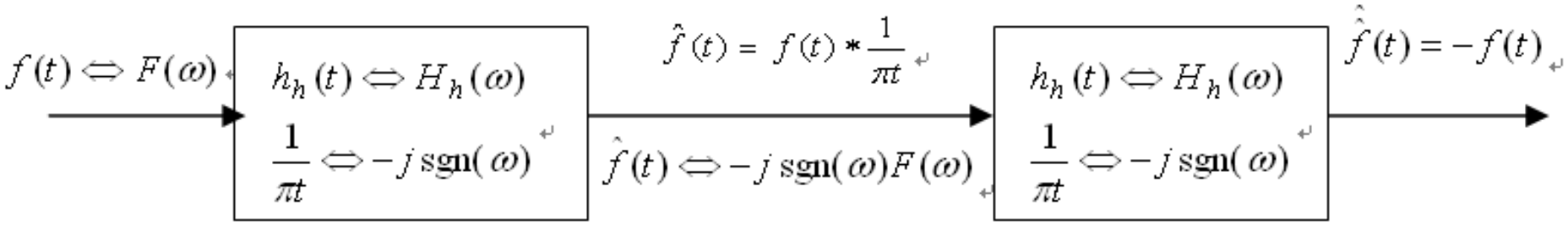


图 2.6.2 希尔伯特滤波器的激励与响应关系

信号 $f(t)$ 经过两个级联的相位滞后 $\pi/2$ 的网络即两级希尔伯特滤波器，总相位滞后 π，得到输出信号 $-f(t)$ 与原来信号反相。可用下式表示

$$H\{H[f(t)]\} = -f(t)$$

★ 希尔伯特变换主要性质

（1）能量律

信号 $f(t)$与希尔伯特变换 $\hat{f}(t)$具有相同的能量密度谱或功率密度谱，亦即

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}^2(t)dt$$

（2）自相关函数

信号 $f(t)$与希尔伯特变换 $\hat{f}(t)$具有相同的自相关函数。

（3）正交律

信号 $f(t)$与希尔伯特变换 $\hat{f}(t)$互为正交。

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\hat{f}(t)dt = 0$$

CH2
END